

交易時間區段分析

1. 高風險交易 (Fraud_Proba [0.8, 0.95]) 雖主要集中於平日，但此現象與整體交易量分布一致。若以各星期交易量標準化後比較，高風險交易占比以便以週末為主，如：星期六 (0.288%) 最高，其次為星期三 (0.279%)、星期日 (0.264%) 及星期四 (0.263%)，顯示週末每筆交易落入高風險區間的機率反而高於平日，但觀察交易比例星期一到星期日較無明顯分別(圖 9)，後續針對將針對交易時間點區分。

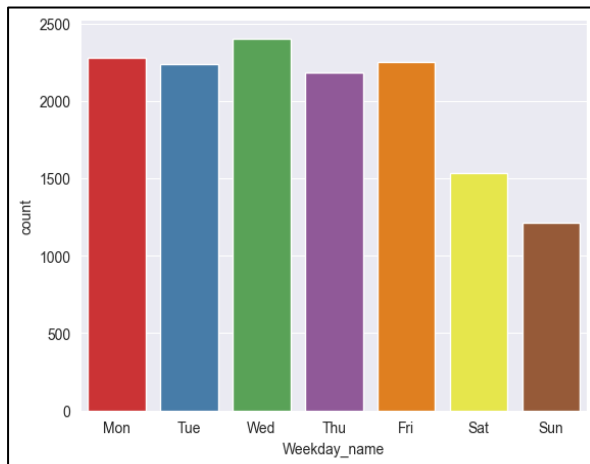


圖 7.每週高風險交易分布

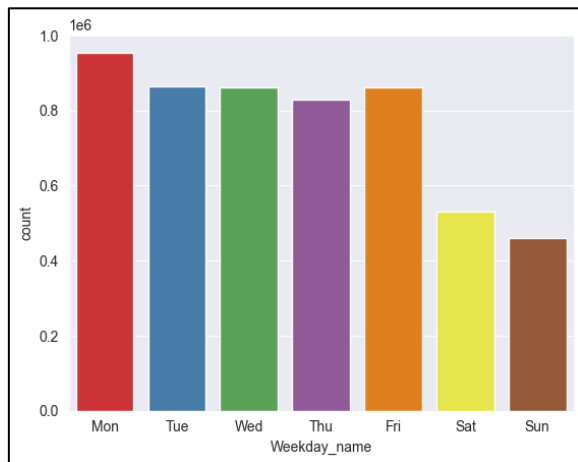


圖 8.每週總交易分布

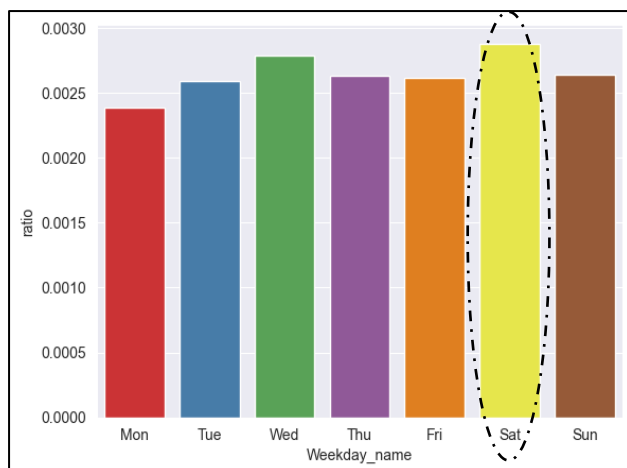


圖 9.每週總交易分布比例

2. 各時段交易分布如圖表 10~圖表 12，**00:00~01:00 時段交易量較其它時間超出許多**，使用交叉分析交易通路、交易時間關係後，主要係一些:自動扣款、信用卡自動繳款、電傷付款...等排程批次狀況，固可排除大筆中心交易狀況；另，雖然主要交易時段集中在銀行開始營業後 9:00~11:00 (遞增)、12:00~15:00 (圖 10,11)；但是若以高風險交易佔所有交易的佔比(圖 12)下午 4:00 過後至夜晚 23:00。(0.47%~0.51%)，顯示在執行詐欺交易的時間除了多數人認為的夜晚凌晨(00:00~05:00)外，尚有下午 13:00~16:00 的區間。

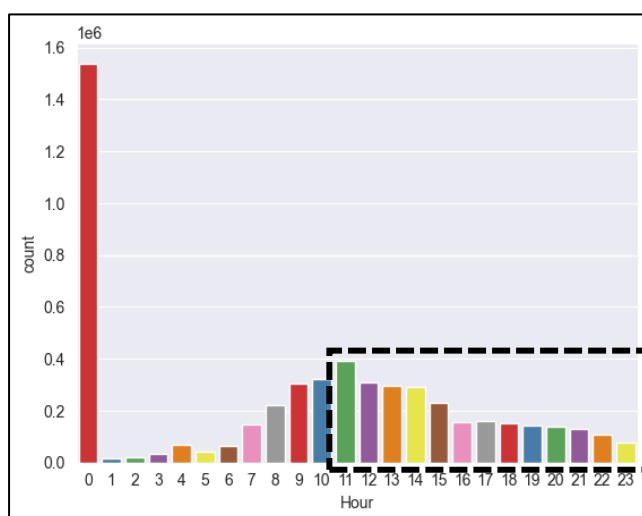


圖 10.各時段總交易次數

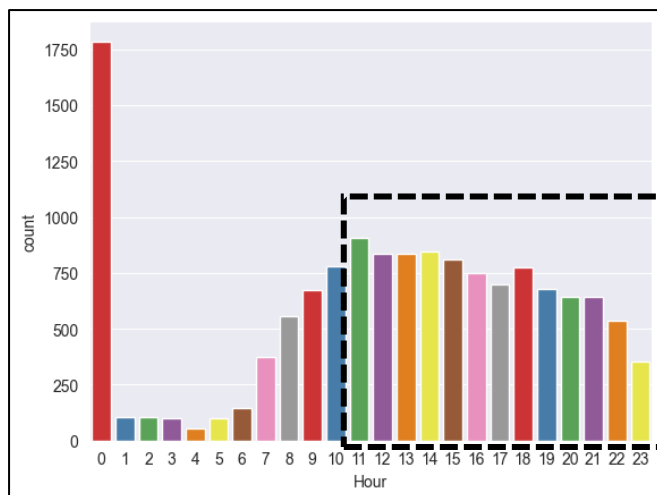


圖 11.各時段高風險交易次數

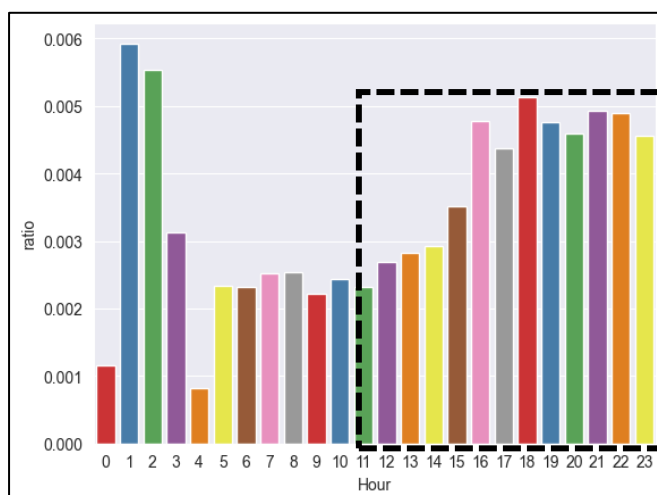


圖 12.各時段高風險交易次數占比

3. 為釐清 00:00 的交易狀況，檢視 Heatmap 主要來自新端末系統、跨交換平台 **FEP 跨行 ATM 交易**，符合上述所述排程狀況所致。
4. 在實際警示戶詐欺率方面，從時間序列圖各時段交易比率，主要集中在 00:00~01:00 區間，歸因於此區間為交易量最大時段之一；撇除 00:00 的交易，多數集中在中午 11:00~15:00 之間。
5. 各時段平均預測風險與實際詐欺率具有一致的排序趨勢，其中 **17-23 時區間均為最高，04:00 時區間為最低**，顯示模型已成功捕捉不同時段的相對風險差異。並非在此區間本研究採用高度不平衡資料建立排序導向的風險模型，因此 fraud prob 主要作為相對風險分數，而非經校準之真實機率，因此不宜直接與實際詐欺率進行數值比較
6. 針對實際詐欺發生率最高時間在凌晨，然而模型在此區間並非最高風險；表示模型並非單純僅學習到 00-01 時的態樣，反而有結合了其它特徵，如交易時間差、帳戶餘額、交易頻率...等，屬健康現象。

7. 「新端末系統」推測除了行員臨櫃交易外，尚有系統入帳、帳務更新、及批次過帳...等後台系統交易，且觀察到新端末交易於 00:00~01:00 區間相對較高，但其實際詐欺率還是集中在「銀行資訊交換平台 FEP 跨行 ATM」，顯示詐欺資金主要是透過電子跨行交易完成，而非臨櫃辦理，因此跨行交易筆本行交易更值得關注。

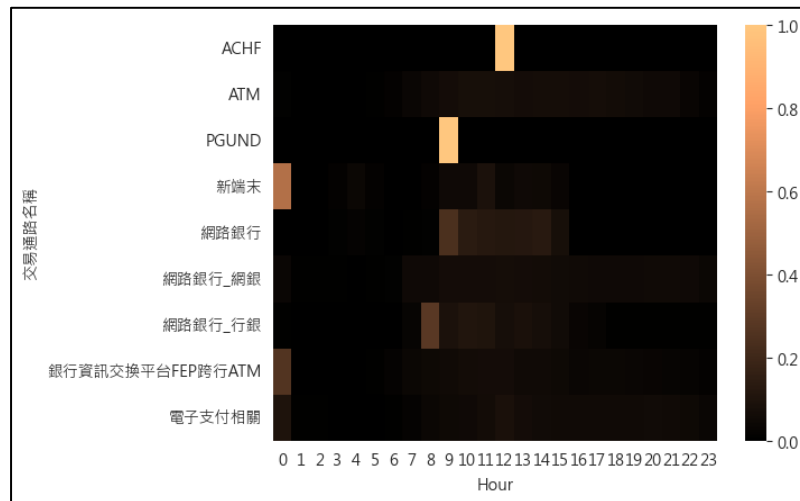


圖 13.各時段交易通路關係熱圖

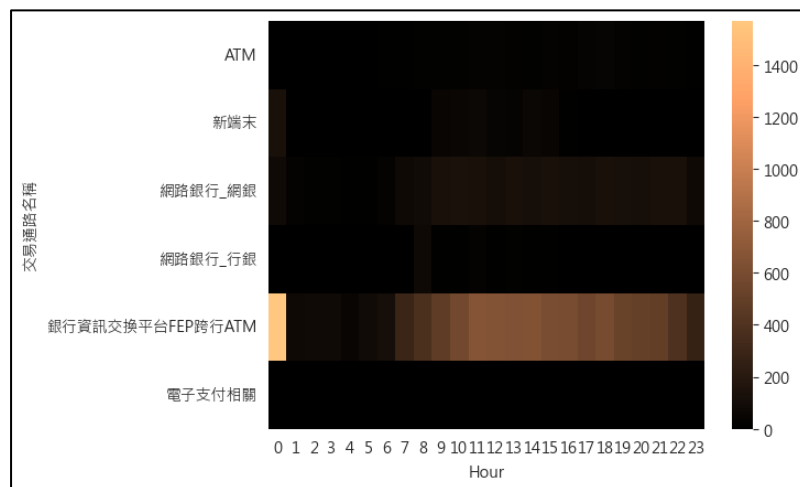


圖 13-1.各時段高風險交易通路關係熱圖

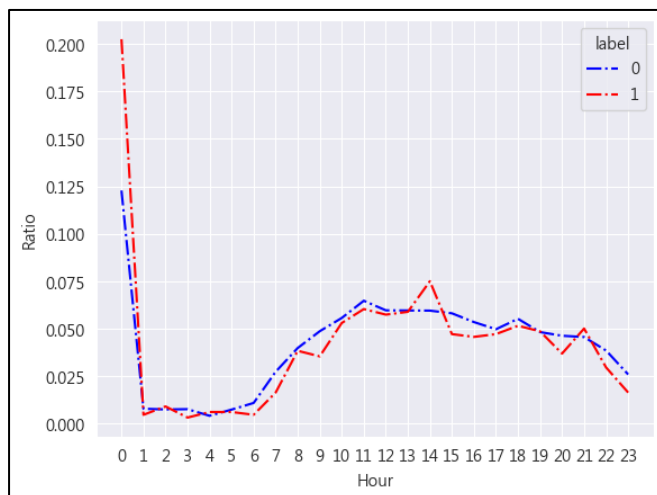


圖 14. 所有交易各時段實際詐欺率

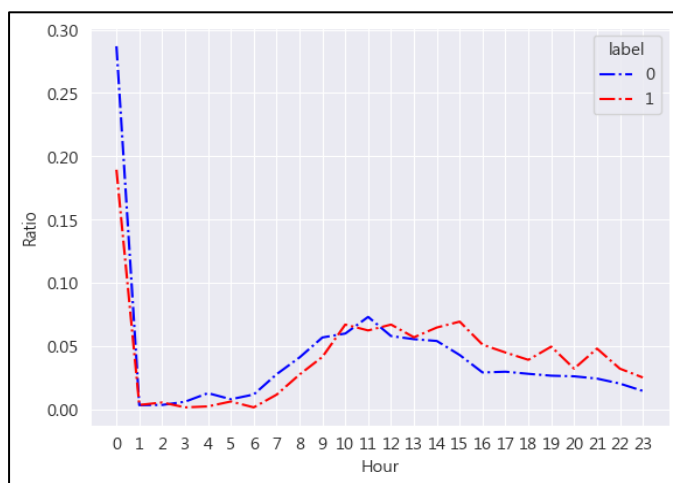


圖 15. 高風險交易各時段實際詐欺率

表 16 所有交易各區間模型平均分數

Time-Bucket	Fraud_Prob
00 時	0.0271
01-03 時	0.0640
04 時	0.0176
05-10 時	0.0454
11-16 時	0.0499
17-23 時	0.0714

表 17 高風險交易各區間模型平均分數

Time-Bucket	Fraud_Prob
00 時	0.8609
01-03 時	0.8564
04 時	0.8570
05-10 時	0.8675
11-16 時	0.8704

17-23 時	0.8561
---------	--------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATM	967	232	293	263	220	523	1,487	3,715	5,475	7,368	8,389	8,626
PGUND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新端末	905,493	38	52	19,832	58,286	24,110	4,748	2,256	19,651	76,123	77,569	142,710
網路銀行	54	13	14	448	800	434	178	320	482	10,996	6,111	5,625
網路銀行_網銀	39,804	8,419	9,031	5,346	3,781	5,049	13,546	57,927	55,824	74,200	76,471	77,459
網路銀行_行銀	551	334	370	375	173	224	269	2,939	31,085	9,719	11,903	10,985
銀行資訊交換平台FEP跨行ATM	588,063	8,411	8,592	5,929	5,248	12,276	42,283	80,948	105,728	124,311	138,793	143,965
電子支付相關	3,789	265	247	135	115	123	311	698	1,541	1,861	2,008	2,445
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ACHF	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATM	8,107	7,087	7,871	7,750	7,034	7,757	6,966	6,181	5,691	5,332	3,399	1,732
PGUND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新端末	60,005	78,681	73,377	46,540	6,116	1,942	1,828	1,564	1,320	1,107	638	225
網路銀行	5,269	5,544	5,899	3,404	42	20	30	24	48	30	24	14
網路銀行_網銀	78,509	76,490	71,598	65,936	61,365	58,387	56,855	57,725	60,777	60,905	56,682	43,284
網路銀行_行銀	7,903	9,382	8,051	6,204	3,037	2,237	839	596	697	798	649	492
銀行資訊交換平台FEP跨行ATM	147,438	117,659	120,809	98,381	76,574	87,016	81,935	74,354	69,194	60,103	45,987	30,924
電子支付相關	3,348	2,586	2,182	2,130	2,088	2,123	2,131	2,178	2,262	2,152	1,816	1,319

圖 16.交易通路與各時間資料

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATM	5	1	0	2	1	2	7	9	13	17	17	27
新端末	128	0	0	0	0	0	0	1	6	45	53	64
網路銀行_網銀	84	27	18	18	12	11	25	68	86	129	135	123
網路銀行_行銀	0	2	1	0	0	0	0	4	77	8	10	27
銀行資訊交換平台FEP跨行ATM	1569	75	84	81	43	87	114	293	376	476	566	667
電子支付相關	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ATM	26	24	16	30	22	34	40	30	16	21	18	12
新端末	37	33	61	46	8	2	4	2	2	2	1	0
網路銀行_網銀	109	124	116	123	113	105	134	120	115	132	124	75
網路銀行_行銀	11	16	7	10	6	2	2	2	3	1	0	1
銀行資訊交換平台FEP跨行ATM	655	641	648	601	597	554	593	524	508	488	391	268
電子支付相關	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

圖 17.高風險交易通路與各時間資料

8. 警示詐欺戶並非以 ATM 為主，即便有多數都是網路上且是跨行提款、跨行轉帳、它行匯入款、匯出它行匯款。
9. 除了凌晨 01:00~03:00 高風險交易占比較高外；另外須注需尚
11:00~23:00(交易數量遞減、高風險交易遞增)的線上 FEP 跨行 ATM 交易。
10. 實體 ATM 交易並非主要詐欺來源。
11. 預計下次重訓練增加 Time_bucket 特徵欄位。